

# Formelsammlung "Rechnen mit Grundbegriffen und Energie"

$$J := \frac{I}{A} \quad \dots \text{Stromdichte}$$

$$I := J \cdot A \quad \dots \text{maximaler Strom}$$

$$A := \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \quad \dots \text{Querschnitt des Drahtes}$$

$$C = As \quad \text{Coulomb} = \text{Ampersekunde}$$

$$Q := n_{\text{cu}} \cdot e \cdot A \cdot l \quad \dots \text{elektrische Ladungsmenge} \quad A \cdot l = \text{Volumen}$$

$$Q := I \cdot t \quad \dots \text{elektrische Ladungsmenge}$$

$$I := \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \dots \text{Strom} = \text{Ladungsmenge pro Zeiteinheit}$$

$$\Delta Q := k \cdot e \quad \dots \text{Anzahl der Elektronen} \cdot \text{Elementarladung}$$

$$v := \frac{l}{t} \quad \dots \text{zurückgelegte Strecke pro Zeiteinheit}$$

$$Q := n \cdot e \cdot A \cdot l \quad I := \frac{Q}{t} \quad I := \frac{n \cdot e \cdot A \cdot l}{t} \quad \dots \Rightarrow l/t = \text{Driftgeschw. der Elektronen}$$

$l = n \cdot e \cdot A \cdot v_e \text{ wobei } A = d^2 \cdot \pi / 4$

$$v_e := \frac{4 \cdot I}{n \cdot e \cdot d^2 \cdot \pi} \quad \dots \text{Geschwindigkeit der Elektronen}$$

$$F := E \cdot Q \quad \dots \text{Kraft auf Elektron, desto näher die Elektronen, desto größer ist die Kraft}$$

$$E := \frac{U}{l} \quad Q = e, \text{ da nur ein Elektron (kleinste Ladungseinheit)}$$

$$\dots \text{Arbeit} = \text{Leistung} \cdot \text{Zeit} \quad [Ws = J = Nm]$$

$$[V/m \cdot As = VAs/m = Ws/m = Nm/m = N]$$

$$P := U \cdot I \quad \dots \text{Leistung}$$

$$W := P \cdot t \quad \dots \text{Arbeit} = \text{Leistung} \cdot \text{Zeit} \quad [Ws = J = Nm]$$

$$[V/m \cdot As = VAs/m = Ws/m = Nm/m = N]$$

$$l := \frac{U}{E} \quad \dots \text{Abstand von Erde zu z.B. Schiene um 20 kV/m bei 10 kV nicht zu überschreiten}$$

$$P := \frac{U^2}{R} \quad \dots \text{Leistung in Abhängigkeit von Spannung und Widerstand}$$

$$\frac{P_2}{P_1} \quad \dots \text{Verhältnis von } P_2 \text{ zu } P_1$$

$$\frac{P_2}{P_1} := \frac{\frac{U_2^2}{R}}{\frac{U_1^2}{R}} = \frac{U_2^2}{U_1^2} \quad \dots \text{da der Widerstand konstant ist}$$

$$\eta := \frac{P_{ab}}{P_{zu.}} \quad P_{zu.} := \frac{P_{ab}}{\eta} \quad \dots \text{Wirkungsgrad}$$

$$P := \frac{W}{t} \quad \dots \text{Leistung = Arbeit pro Zeit}$$

$$W := W_{\text{pot}} = W := F \cdot s = W := F_g \cdot h = \overset{W}{\text{W}} := m \cdot g \cdot h$$

$$P := \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t} \quad \dots \text{wobei } v/t = \text{Volumenstrom}$$

$$P := \rho \cdot q_v \cdot g \cdot h \quad \dots \text{Mechanische Leistung, welche nötig ist das Wasser nach oben zu transportieren}$$